

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/2015
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação						
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	14/01/2015	Duração	2H

Frequência

Utilizando o IDE Pelles C, faça um projeto para cada um dos grupos.

Utilize como nome do projeto o seu nome_numero_[numero da questão]. Exemplo: **jose_1010007_1**

Faça um programa, em linguagem de programação C, que resolva as operações seguintes.

-
1. Somar os n números de um valor inteiro introduzido, no intervalo [1,500].

Exemplo: $n = 5$

Soma = 15 ($1+2+3+4+5 = 15$)

- 1.1. (20 valores) Faça utilizando um ciclo **for**.
- 1.2. (20 valores) Faça utilizando um ciclo **while()**.
- 1.3. (20 valores) Somar apenas os números impares utilizando um ciclo **do-while()**.

-
2. Pretende-se manipular uma matriz de valores inteiros e de dimensão linhas = 52, colunas = 7. Esta matriz representa as temperaturas de um ano: 52 semanas, 7 dias por semana.

- 2.1. (20 valores) Iniciar a matriz com o valor 101;
- 2.2. (20 valores) Visualização da matriz, no formato usual de matriz (linha x colunas);
- 2.3. (20 valores) Introduzir dados, com validação no intervalo [-100,100], para uma dada semana à escolha do utilizador. Deve ser possível repetir esta operação enquanto o utilizador desejar;
- 2.4. (20 valores) Determinar a semana com a temperatura mais elevada;
- 2.5. (20 valores) Faça uma função que permita determinar se numa dada semana já foram introduzidos valores.

-
3. (40 valores) Determinar a frequência que cada letra (a..z) aparece numa frase.

Frequência = (número de vezes que aparece na frase / número total de caracteres) * 100

Frase? Estou contente porque vou para a aula de programacao.

Output:

```

a = 8      :      18.18 %
b = 0      :      0 %
c = 2      :      4.54 %
...
z = 0      :      0 %

```

Compactar os 3 projetos individualmente e submeter na plataforma, em portefólio -> Frequência.